



YONSEI
UNIVERSITY

금융공학 과제

(포트폴리오 구성을 통한 효율적 자본시장전 구현)

1 Back Ground



- 금융이론에서 중요한 통계 요소 중 하나는 **정규 분포와 선형성**
 - 아래 금융 이론들은 모두 주식 시장의 수익률이 정규분포를 이룬다고 가정

금융 이론	설명
포트폴리오 이론	▪ <u>주식 수익률이 정규 분포를 이룰 경우</u>, 최적 포트폴리오 선택하는 문제는 각 주식의 평균 수익률과 수익률 분산(변동성), 주식 사이의 공분산을 고려하는 문제로 정리 가능
평균-분산 선택법	▪ 포트폴리오를 선택할 때 수익률의 평균(기대 수익)과 분산(위험)을 기준으로 최적 포트폴리오를 찾는 방법. (수학적 최적화)
효율적 투자선	▪ 동일한 위험 수준에서 가장 높은 수익률을 주거나, 동일한 수익률에서 가장 낮은 위험을 가진 포트폴리오 조합들의 경계선
자본 시장선	▪ 무위험 자산을 포함한 포트폴리오의 최적 조합을 나타내는 선. ▪ 샤프 지수 최대 포트폴리오와 무위험 자산을 잇는 직선.

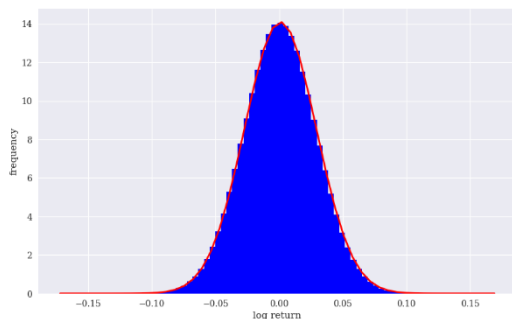
- 정규성을 검정하기 위해서 (1) 시각화 (2) 통계적 검정 절차 진행

[1단계] 시각화

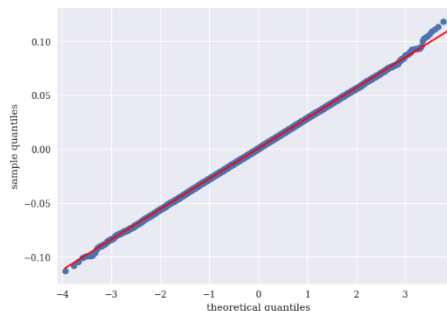
- 히스토그램과 정규 분포의 밀도 함수 비교
- Q-Q plot: **데이터의 분위수와 정규분포상의 분위수를 비교한 Plot**

[2단계] 통계적 검정 절차

- 왜도 검정(분포의 비대칭도 통계량): **데이터의 왜도가 정규분포와 일치하는 판단**
- 첨도 검정(뾰족/완만함을 나타내는 통계량): **데이터의 첨도가 정규분포와 일치하는 판단**
- 정규성 검정: 두 검정 방법을 조합하여 **정규성 검정**



히스토그램과 정규 분포의 밀도 함수 비교



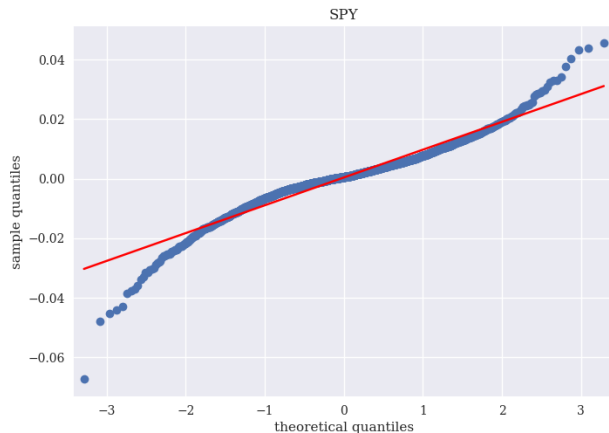
Q-Q Plot

Skew of data set	0.001
Skew of test p-value	0.430
Kurt of data set	0.001
Kurt of test p-value	0.541
Norm of test p-value	0.607

통계적 검증

정규성 검정 예시: S&P 500 ETF 주가 데이터

- S&P 500 ETF 주가 데이터(SPY)를 기반으로 정규 검정 실시
 - 로그 정규분포 값과, 로그 수익률을 기반으로 분석
- S&P 500 ETF 주가 데이터는 다음과 같은 이유로 정규성을 만족하지 않는 것을 확인할 수 있음
 - [1] Q-Q plot에서 직선이 아님(Fat Tail 현상이 보임)
 - [2] 통계량 검증 시, **P-value가 0에 가까움으로 귀무 가설(통계량이 정규분포를 따름)을 기각**



SPY Q-Q Plot

Results for symbols SPY	
Skew of data set	-0.469
Skew of test p-value	0.000
Kurt of data set	4.543
Kurt of test p-value	0.000
Norm of test p-value	0.000

SPY 데이터의 통계량 검증



- 포트폴리오의 목표는 다음과 같음
 - (1) 목표 수익률이 주어졌을 때, 포트폴리오 위험을 최소화함
 - (2) 일정 위험이 주어졌을 때, 포트폴리오 수익률을 극대화
- 포트폴리오의 최적화의 대표적인 방법론은 “평균-분산 선택법”
 - 기대 수익률과 리스크(변동성) 관계를 고려해 최적의 포트폴리오를 구성
 - 다음과 같이 가정: 투자자는 매수 포지션만 가능(모든 자산을 매수하는데 이용)

	수식	의미
수익률 기대값(μ_p)	$\sum_i w_i E(r_i) = \sum_i w_i \mu_i$ w_i: 각 자산의 비중 / μ_i: 각 자산의 기대 수익률	▪ 미래의 기대 수익률에 대한 기대값 ▪ 조건: 각 자산의 비중의 합은 1이 되어야 함
분산 기대값(σ_p^2)	$E((r - \mu)^2) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in I} w_i w_j \sigma_{ij}$	▪ 포트폴리오의 분산의 기대값(공분산행렬)

3

Portfolio

포트폴리오 최적화



- 총 4개의 주식(애플, 마이크로소프트, S&P500, Gold ETF)에 대해서 진행
- 샤프 지수: 투자 포트폴리오의 위험 조정 수익률로, 투자 성과를 평가하기 위한 주요 지표

$$SR = \frac{\mu_p - r_f}{\sigma_p}$$

μ_p : 포트폴리오의 기대 수익률 / r_f : 무위험 수익률 / σ_p : 포트폴리오 수익률의 표준편차

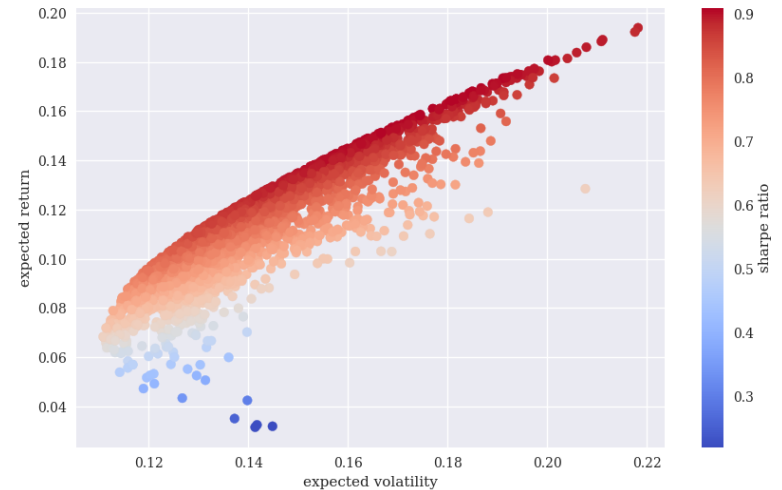
```

prets = []
pvols = []

for p in range(2500):
    weights = np.random.random(noa)
    weights /= np.sum(weights)
    prets.append(port_ret(weights)) 포트폴리오 수익률 기대값
    pvols.append(port_vol(weights)) 포트폴리오 분산 기대값

prets = np.array(prets)
pvols = np.array(pvols)

plt.figure(figsize = (10,6))  $r_f = 0$ 일때의 샤프 지수
plt.scatter(pvols, prets, c = prets / pvols, marker = 'o', cmap = 'coolwarm')
plt.xlabel('expected volatility')
plt.ylabel('expected return')
plt.colorbar(label = 'sharpe ratio')
    
```



- 앞선 시뮬레이션 결과를 기반으로 포트폴리오를 최적화 진행(Optimize 라이브러리)
 - (1) 샤프 지수를 최대화하는 포트폴리오
 - (2) 최소 변동성 포트폴리오(포트폴리오 분산이 최소화)

샤프 지수 최대화 포트폴리오 코드(예시)

```
import scipy.optimize as sco

def min_func_sharpe(weights):
    return -port_ret(weights) / port_vol(weights)

cons = ({'type':'eq', 'fun': lambda x: np.sum(x)-1})
bnds = tuple((0,1) for x in range(noa))

eweight = np.array(noa * [1. / noa,])

optv = sco.minimize(port_vol, eweight, method = 'SLSQP',
                    bounds = bnds, constraints = cons)

display("최적 포트폴리오 비중(최소 변동성 포트폴리오)")
display(optv['x'].round(3))

display("최적 포트폴리오 수익률")
display(port_ret(optv['x']).round(3))

display("최적 포트폴리오 변동성")
display(port_vol(optv['x']).round(3))

display("최적 포트폴리오 샤프지수")
display((port_ret(optv['x']) / port_vol(optv['x'])).round(3))
```

최소화할 함수
(최소화 문제로 변화 - 음수화)

제약 조건 (등식 제한조건)

최적화 진행 및 결과



	샤프 지수 최대화	최소 변동성
비중	[0.319, 0.059, 0.5, 0.122]	[0.544, 0.442, 0, 0.014]
수익률	15.9%	6.4%
변동성	17.5%	11.1%
샤프 지수	91.0%	57.9%

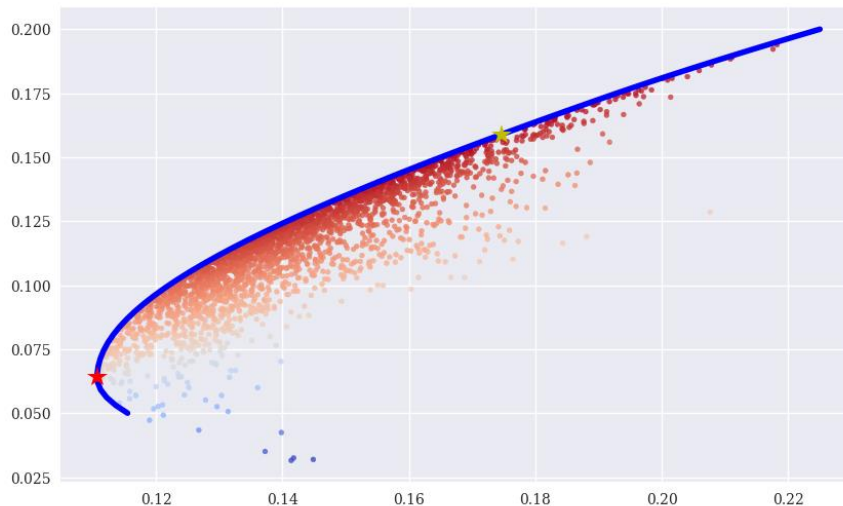
3

Portfolio



효율적 투자선과 효율적 자본시장선

- 효율적 투자선: 여러 투자 포트폴리오 중에서 최적의 포트폴리오의 집합
 - (1) 목표 수익 수준 대비(같은 수익률 대비) 최소 변동성을 가진 포트폴리오
 - (2) 목표 위험 수준 대비(같은 위험률 대비) 최대 수익률을 가진 포트폴리오
- 아래 그림은 수익률을 고정하고 최소의 변동성을 가진 포트폴리오 비중에 대한 시뮬레이션 결과



- 효율적 투자선
- ★ 투자선 중 최대 샤프
- ★ 투자선 중 최소 위험 변동성/분산

3 Portfolio

포트폴리오 최적화: 효율적 자본시장선



- 무위험 자산이 존재할 경우의 효율적 투자선(효율적 투자선에 무위험 자산을 포함한 포트폴리오)
 - 무위험 자산의 위험-수익률을 지나면서, 효율적인 투자선에 접하는 포트폴리오
 - 효율적 투자선의 함수 형태 근사 및 1차 도함수 근사치가 필요(큐빅 스플라인 보간법 활용)

① 큐빅 스플라인
보간을 활용한
효율적 투자선
근사

```
import scipy.interpolate as sci

# 효율적 투자선의 함수 형태 근사 목적
## 최소 변동성 포트폴리오의 인덱스
ind = np.argmin(tvols)

## 해당 포트폴리오의 수익률과 변동성
evols = tvols[ind]
erets = trets[ind]

# 큐빅 스플라인 보간 진행
tck = sci.splrep(evols, erets)

def f(x):
    ## 효율적 투자선 함수
    return sci.splev(x, tck, der = 0)

def df(x):
    ## 효율적 투자선 1차 도함수
    return sci.splev(x, tck, der = 1)

## 자본시장선 공식
def equations(p, rf=0.01):
    eq1 = rf - p[0]
    eq2 = rf + p[1] * p[2] - f(p[2])
    eq3 = p[1] - df(p[2])

    return eq1, eq2, eq3

## 효율적 시장선과 자본시장선에 해 계산
opt = sco.fsolve(equations, [0.01, 0.5, 0.15])
opt
```

② 효율적
자본시장선 계산

최적화



결과

효율적 자본시장선(무위험 이자율 1% 경우)

